



PS3, Heißluftmotor - Stirlingprozess

Anna Lechner, Gruppe Do/01

Paula Erhard, Gruppe Do/01

Betreuer: Bernd Aichner

14. April 2026

1. Der Heißluftmotor als Wärmekraftmaschine

1.1. Aufgabenstellung

In diesem Versuch soll der Wirkungsgrad eines Stirlingmotors bestimmt werden. Dieser wird sowohl unbelastet als auch belastet bestimmt, um zuletzt den mechanischen Wirkungsgrad zu berechnen.

1.2. Grundlagen

Die vom Stirlingmotor verrichtete mechanische Arbeit pro Zyklus kann aus dem pV -Diagramm bestimmt werden. Dabei entspricht die eingeschlossene Fläche im Diagramm der Arbeit, die der Motor während eines vollständigen Kreisprozesses leistet. Mathematisch wird dies durch das Kurvenintegral

$$W = \oint p \, dV \quad (1)$$

beschrieben. Zur experimentellen Bestimmung werden Druck p und Volumen V während des Motorbetriebs über eine oder mehrere Umdrehungen aufgezeichnet.

Allgemein gibt der Wirkungsgrad einer Wärmekraftmaschine an, wie viel der zugeführten Wärmeenergie Q_{zu} in Arbeit W umgesetzt werden kann. Er lässt sich berechnen durch das Verhältnis dieser beiden Größen:

$$\eta = \frac{|W|}{Q_{zu}}. \quad (2)$$

Der ideale Wirkungsgrad einer Stirlingmaschine kann durch die Temperaturen T_1 und T_2 des warmen und kalten Reservoirs bestimmt werden:

$$\eta_{ideal} = \frac{T_1 - T_2}{T_1}. \quad (3)$$

Unter Vernachlässigung von Reibung und anderen Verlustmechanismen wird dabei angenommen, dass ein möglichst großer Anteil der zugeführten Energie in mechanische Arbeit umgewandelt wird.

In realen Systemen treten jedoch unvermeidbare Verluste auf, sodass der ideale Wirkungsgrad nicht erreicht werden kann. Außerdem werden im idealen Stirlingkreisprozess Abläufe als reversibel angenommen, die es im realen Versuch nicht sind.

Daher ist der Wirkungsgrad des unbelasteten Stirlingmotors niedriger als der ideale. Er wird berechnet durch:

$$\eta_{unbelastet} = \frac{fW}{P_{zu}}, \quad (4)$$

wobei f die Frequenz ist, mit der der Motor betrieben wird, W die verrichtete Arbeit und P_{zu} die zugeführte Leistung zum Betreiben des Motors.

Der belastete Wirkungsgrad η_{belastet} wird betrachtet, wenn der Motor unter externer Belastung betrieben wird. Er ist definiert als Verhältnis der tatsächlich abgegebenen mechanischen Motorleistung P_{Motor} zur zugeführten elektrischen Leistung P_{zu} :

$$\eta_{\text{real}} = \frac{P_{\text{Motor}}}{P_{zu}}. \quad (5)$$

Die zugeführte Leistung ergibt sich aus Spannung U und Stromstärke I der Heizwendel:

$$P_{zu} = U \cdot I. \quad (6)$$

Die mechanische Leistung des Motors wird experimentell über ein Bremsmoment bestimmt. Hierzu wird mithilfe einer Prony-Bremse und einer Federwaage bei konstanter Drehfrequenz f die Bremskraft F gemessen. Aus dieser und dem wirksamen Hebelarm r ergibt sich das Drehmoment

$$M = F \cdot r. \quad (7)$$

Mit der Winkelgeschwindigkeit

$$\omega = 2\pi f \quad (8)$$

folgt für die Motorleistung

$$P_{\text{Motor}} = M \cdot \omega = M \cdot 2\pi f. \quad (9)$$

Mit der berechneten Motorleistung, lässt sich ebenfalls der Motorwirkungsgrad η_{Motor} bestimmen:

$$\eta_{\text{Motor}} = \frac{P_{\text{Motor}}}{fW}. \quad (10)$$

Er gibt an wie viel von der rein mechanischen Energie des Motors umgesetzt werden kann.

1.3. Versuchsaufbau, Material und Methoden

Für diesen Versuch wird ein Stirlingmotor nach β -Bautyp verwendet, der mit Heizwendeln im Motordeckel ausgestattet ist. Der Antrieb funktioniert mittels einem Netzgerät EX2020r der Firma TTi. Der Regenerator ist im Verdrängungskolben enthalten, um die Regenerationsenergie so gut wie möglich zu speichern.

Der Druck p und das verdrängte Volumen V werden mittels Sensoren für CASSY Lab 2 bestimmt, wobei zur Bestimmung des Volumens ein Wegsensor verwendet wird, der die zurückgelegte Strecke s misst und diese Daten mit der Grundfläche multipliziert werden um ein Volumen zu erhalten. Da das minimale Volumen des Zylinders ungleich null ist, muss gegebenenfalls ein konstanter Offset berücksichtigt werden, um das absolute Volumen korrekt zu bestimmen. Die Messdaten für Druck und Volumen werden zeitgleich aufgezeichnet und anschließend zur Darstellung des pV -Diagramms verwendet, aus dem die pro Zyklus verrichtete Arbeit bestimmt werden kann.

Die Versorgung der Heizwendel erfolgt über ein Netzgerät, an dem Spannung U und Stromstärke I abgelesen werden können, sodass die zugeführte elektrische Leistung P_{zu} berechnet werden kann.

Zur Bestimmung der Drehfrequenz f des Motors wird eine Lochscheibe verwendet, die an der Motorwelle befestigt ist. Mithilfe eines Stroboskops wird die Frequenz so eingestellt, dass die Markierungen auf der Scheibe scheinbar stillstehen, wodurch die Rotationsfrequenz bestimmt werden kann.

Die mechanische Leistung des Motors wird mithilfe eines Bremszauns nach Prony gemessen. Dabei wird durch eine Federwaage eine Bremskraft F erfasst, aus der sich zusammen mit der bekannten Länge des Hebelarms r das Bremsmoment bestimmen lässt.

Zur Kühlung des Motors wird eine Durchflusswasserkühlung verwendet, um eine möglichst konstante Temperaturdifferenz zwischen warmen und kaltem Bereich sicherzustellen.

1.4. Durchführung

Für diesen Versuch wird der Aufsatz mit den Heizwendeln verwendet. Er muss oben am Motor angebracht werden.

Um CASSY Lab 2 einzurichten werden die richtigen Sensoren angesteckt und im Programm ausgewählt. Der Drucksensor 'p' misst den Druckunterschied in hPa. Er kann zu Beginn der Messung auf 0 gesetzt werden, damit die angezeigten Werte alle positiv sind. Für die Berechnung des Volumens muss der Wegsensor 's' auf Wegmessung gestellt werden. Weiters wird eine Variable 'V' angelegt, die mithilfe der angegebenen Grundfläche den gemessenen Weg in das verdrängte Volumen umrechnet. Der Plot wird so eingestellt das der Druck 'p' gegen das Volumen 'V' dargestellt wird.

Der Motor wird, im Beisein des Betreuers, angeworfen und ca. 15 Minuten laufen gelassen, bevor mit den Messungen begonnen wird, damit er einige Zeit hat, um warm zu laufen.

Währenddessen wird schon eine ungefähre Frequenzmessung durchgeführt um herauszufinden, wie viel Zeit der Motor für einen kompletten Zyklus benötigt. Diese Zeit wird als Messzeit in CASSY Lab 2 eingetragen. Mit der Taste 'F9' kann eine Messung gestartet werden, die genau diesen Zeitraum abdeckt.

Nach dem Warmlaufen wird eine Messreihe von $n = 10$ Messungen der Leerlauf Frequenz f_{LL} durchgeführt, sowie $n = 10$ Aufzeichnungen des Drucks gegen das Volumen mit CASSY Lab 2. In der Software wird nach jeder Messung mittels 'Integral berechnen $\rightarrow$ Peakfläche' die verrichtete Arbeit ermittelt und notiert.

Es werden außerdem die Werte von Spannung und Stromstärke an dem Netzgerät abgelesen damit die zugeführte elektrische Leistung P_{zu} berechnet.

Mit diesen Werten kann nun die Berechnung des unbelasteten Wirkungsgrades $\eta_{unbelastet}$ durchgeführt werden.

Außerdem werden die Temperaturen des T_1 und T_2 des warmen und kalten Reservoirs abgeschätzt, indem die Temperatur an der Grenzfläche gemessen wird. Mit diesen Temperaturen lässt sich der ideale Wirkungsgrad η_{ideal} berechnen.

Um den Wirkungsgrad im belasteten Betrieb zu ermitteln wird ein Bremszaum an dem Motor angebracht, so dass sich dieser nur noch mit ungefähr der Hälfte der ursprünglichen Frequenz f_{LL} bewegt. Um den Bremszaum im waagrechten Zustand zu halten wird an einem Ende eine Federwaage angebracht, so dass sie im rechten Winkel zum Bremszaum steht.

Mit dem Radius r des Bremszaums und der Kraft F , die über die Federwaage ermittelt wird, lässt sich so die Größe des Drehmoment M bestimmen. In Kombination mit der Kreisfrequenz ω , die durch erneute Frequenzmessung mit der Stroboskoplampe bestimmt wird, wird die Motorleistung P_{Motor} berechnet, die im Verhältnis zur zugeführten elektrischen Leistung P_{zu} die Berechnung des belasteten Wirkungsgrades $\eta_{belastet}$ erlaubt.

Schlussendlich wird aus den ermittelten Werten noch der mechanisch eMotorwirkungsgrad η_{Motor} bestimmt.

1.5. Ergebnisse

Die Temperatur T_1 des heißeren Reservoirs wurde geschätzt auf $T_1 = (396 \pm 10)$ K und die des kälteren Reservoirs auf $T_2 = (291 \pm 10)$ K.

Aus diesen Werten folgt für den idealen Wirkungsgrad:

$$\eta_{ideal} = (26.5 \pm 3.1) \%$$

In Abb.1 ist die Änderung des Drucks gegen das Volumen im Motor während dem Durchlaufen eines vollen Kreisprozesses abgebildet. Die Fläche innerhalb der Kurve entspricht dabei dem Wert der verrichteten Arbeit.

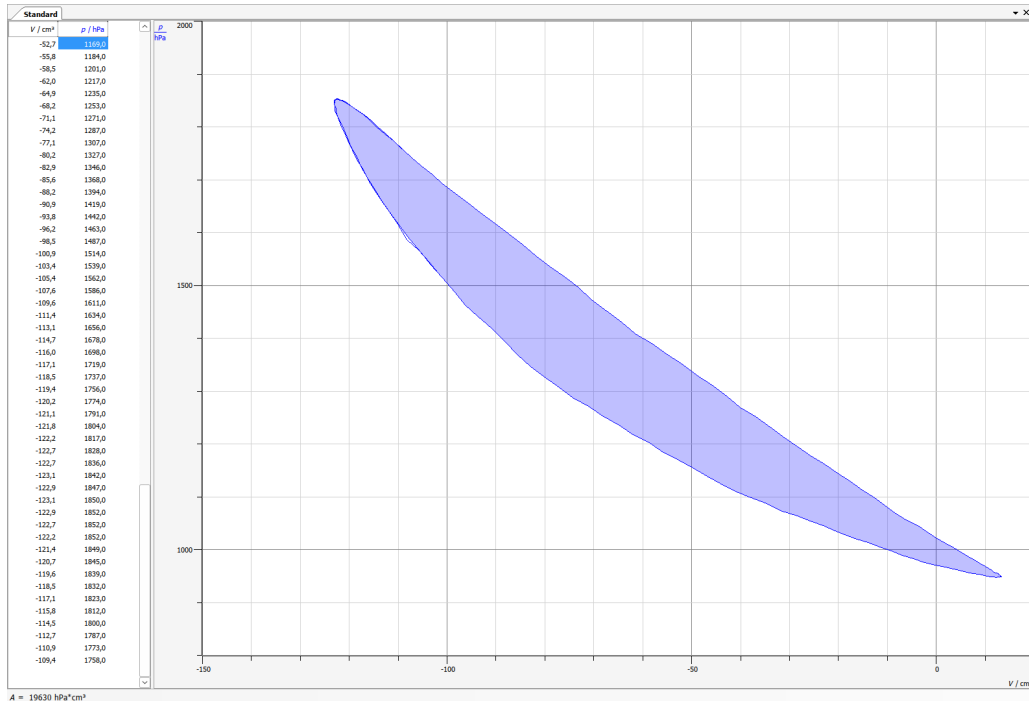


Abb. 1: Screenshot einer Auswertung mit CASSY Lab 2. Rechts: Fläche innerhalb der aufgezeichneten Kurve, links: Wertetabelle, links unten: mittels Integration berechneter Wert der aufgezeichneten Fläche.

Aus den Messwerten aus Tab.1 ergeben sich die Mittelwerte für die Arbeit W und die Leerlauffrequenz f_{LL} :

$$W = (2.023 \pm 0.017) \text{ J}$$

$$f_{LL} = (6.80 \pm 0.06) \text{ Hz.}$$

Die Unsicherheiten stammen hierbei aus der Standardabweichung des Mittelwerts der Messreihe.

Um den Motor zu betreiben wurden eine Spannung von $U = (12.33 \pm 0.07) \text{ V}$ und eine Stromstärke von $A = (13.9 \pm 0.1) \text{ A}$ zugeführt. Daraus folgt für die zugeführte Leistung der Wert

$$P_{zu} = (171.8 \pm 1.5) \text{ W.}$$

Die Unsicherheit stammt hierbei aus der Unsicherheit des Netzgerätes für Spannung und Stromstärke. Mit diesen Werten lässt sich der unbelastete Wirkungsgrad berechnen:

$$\eta_{unbelastet} = (8.01 \pm 0.12) \text{ \%}.$$

Bei belasteten Betrieb des Motor entsprach der Radius r von der Mitte des Bremszaums bis zur Aufhängung der Federwaage einer Länge von

$$r = (25.6 \pm 0.1) \text{ cm.}$$

Aus den Motorleistungswerten in Tab.2 ergibt sich der Mittelwert der Motorleistung:

$$P_{Motor} = (4.74 \pm 0.21) \text{ W.}$$

Die Unsicherheit stammt hierbei erneut aus der Standardabweichung des Mittelwerts der Messreihe.

In Kombination mit der zugeführten Elektrischen Leistung P_{zu} , wurde der belastete Wirkungsgrad

$$\eta_{belastet} = (2.76 \pm 0.13) \%$$

bestimmt.

Der mechanische Wirkungsgrad des Motors folgt aus den Werten der Motorleistung P_{Motor} , der Leerlauffrequenz f_{LL} und der Arbeit W , und beträgt

$$\eta_{Motor} = (34.5 \pm 1.6) \%.$$

1.6. Diskussion

Die hohe Unsicherheit bei dem idealen Wirkungsgrad im Vergleich zu den Unsicherheiten der anderen Wirkungsgrade kommt daher, dass wir der Temperaturbestimmung eine höhere Unsicherheit von 10 K zugeteilt haben, da wir die Temperaturmessung nicht innerhalb des Reservoirs durchführen konnten. Wir haben die Temperatur an der Außenseite des jeweiligen Reservoirs gemessen und sind so auf unsere geschätzten Werte gekommen.

Da der Motor einige Zeit benötigt um anzulaufen und eine kontinuierliche Leistung zu erbringen, haben wir bei der Messung der verrichteten Arbeit W eine Messreihe von $n = 10$ Messungen durchgeführt und für die weiteren Berechnungen den Mittelwert dieser Reihe gewählt, um ein möglichst akkurates Ergebnis zu bekommen. Als Unsicherheit wurde die Standardabweichung des Mittelwerts als statistische Typ-A-Unsicherheit gewählt, da diese um einiges größer ist, als die Typ-B-Unsicherheit der CASSY Lab 2 Messsensoren.

Ebenso haben wir zur Bestimmung der Leerlauffrequenz f_{LL} eine Messreihe von $n = 10$ Messungen angefertigt, da die Bestimmung der Frequenz mit der Stroboskoblampe sehr stark fluktuierende Werte ergeben hat. Auch hier wurde mit dem Mittelwert der Messreihe gerechnet und die Standardabweichung des Mittelwerts als Unsicherheit angenommen, da diese größer war, als die Typ-B-Unsicherheit (Auflösung) des Messgerätes.

Der unbelastete Wirkungsgrad $\eta_{unbelastet}$ ist bei unseren Berechnungen weniger als ein Drittel des idealen Wirkungsgrades η_{ideal} und liegt bei $\eta_{unbelastet} = (8.01 \pm 0.12) \%$. Bei der Berechnung des idealen Wirkungsgrades wird von einem idealen Stirlingprozess ausgegangen, der so nicht in der Realität durchführbar ist, was auch an der Form der Kurve in Abb.1 gesehen werden kann. Es können in dem verwendeten Motor keine isochoren Zustandsänderungen durchgeführt werden, da der Kolben ständig in Bewegung ist. Außerdem findet ein Wärmeaustausch mit der Umgebung statt und der Motor funktioniert nicht komplett Reibungslos, was auch den Wirkungsgrad vermindert. Auch ist es idealistisch anzunehmen, dass der Regenerator alle Regenerationsenergie aufnehmen und wieder abgeben kann, ohne dabei Verluste an die Umgebung in Kauf zu nehmen. Alle diese Faktoren tragen dazu bei, dass der Motor, auch unbelastet, nicht seinen idealen Wirkungsgrad erreicht.

Da bei den Messungen im belasteten Betrieb sowohl die Frequenz stark unterschiedliche Werte ergeben hat, als auch die an der Federwaage angezeigte Masse nicht konstant geblieben ist, haben wir eine Messreihe von $n = 5$ Messungen durchgeführt und für jedes Wertepaar (Kreisfrequenz ω und Kraft F , berechnet aus den Messwerten der Frequenz f und der Masse m an der Federwaage) die Motorleistung P_{Motor} berechnet. Diese Werte wurden gemittelt und erneut die Standardabweichung des Mittelwerts als Unsicherheit angenommen, um einen möglichst realistischen Wert für die Motorleistung zu bekommen.

Da der Motor durchgängig in Betrieb war, hat die zugeführte elektrische Leistung P_{zu} bei beiden Teilen des Versuchs den gleichen Wert.

Der Wirkungsgrad im belasteten Betrieb ist mit einem Wert von $\eta_{belastet} = (2.76 \pm 0.13) \%$ ungefähr ein Drittel des Wirkungsgrades im unbelasteten Betrieb. Hier ist zu sehen, dass nur fast drei Prozent der zugeführten Arbeit tatsächlich vom Stirlingmotor verwertet werden können.

Der mechnische Motorwirkungsgrad lag bei $\eta_{Motor} = (34.5 \pm 1.6) \%$ und sagt somit aus, dass etwas mehr als ein Drittel der zugeführten mechanischen Energie mithilfe dieses Motors verwertet werden kann.

2. Der Stirlingmotor als Kältemaschine

2.1. Aufgabenstellung

Bei diesem Versuch wird der Wirkungsgrad des Stirlingmotors bei Verwendung als Kältemaschine bestimmt. Dazu wird eine Gegenheizung verwendet um die geleistete Arbeit zu bestimmen.

2.2. Grundlagen

Im Gegensatz zum vorherigen Versuch, bei dem die Stirling-Maschine als Wärmekraftmaschine betrieben wird, kann der Prozess auch umgekehrt ablaufen. In diesem Fall arbeitet die Maschine als Kältemaschine. Das bedeutet, dass dem System von außen mechanische Energie zugeführt wird, um Wärme aus einem kälteren Bereich in einen wärmeren zu transportieren. Dadurch wird dem Kühlraum Wärme entzogen, was zu einer Abkühlung führt.

Der Betrieb erfolgt hierbei durch einen externen Antrieb, sodass sich die Maschine im Uhrzeigersinn bewegt. Physikalisch entspricht dies einer Umkehrung des Stirling-Kreisprozesses. Während im Motorbetrieb Wärme in mechanische Arbeit umgewandelt wird, wird hier mechanische Arbeit genutzt, um einen Wärmetransport entgegen der natürlichen Richtung (vom kalten zum warmen Reservoir) zu erzwingen.

Der Wirkungsgrad der Kältemaschine beschreibt, wie effizient die zugeführte Energie genutzt wird, um Kühlung zu erzeugen. Er ist definiert als das Verhältnis der nutzbaren beziehungsweise verwerteten Energie zur insgesamt zugeführten Energie:

$$\eta = \frac{\text{verwertete Energie}}{\text{zugeführte Energie}}. \quad (11)$$

In diesem Zusammenhang entspricht die verwertete Energie der entzogenen Wärme aus dem Kühlraum, während die zugeführte Energie durch die Leistung des externen Motors gegeben ist. Ziel des Experiments ist es daher, mithilfe der gemessenen Größen wie Kühlraumtemperatur, Motorleistung und Drehfrequenz den Wirkungsgrad der Stirling-Maschine im Kältemaschinenbetrieb zu bestimmen.

2.3. Versuchsaufbau, Material und Methoden

Der Versuch besteht aus einem Heißluftmotors β -Bautyps, der als Kältemaschine betrieben wird. Er ist mit Heizwendeln und einem Temperatursensor ausgestattet, wobei an den Heizwendeln keine Spannung höher als 10 V anliegen darf. Der Temperatursensor wird mit dem Programm CASSY Lab 2 verbunden, um die Temperatur im Auge zu behalten.

Betrieben wird der Heißluftmotor durch einen externen Elektromotor, der über ein Gummi mit dem Schwungrad der Stirlingmaschine verbunden ist. Um Spannung und Stromstärke an diesem zu messen, werden ein Volt- und Amperemeter richtig in den Stromkreis des Elektromotors geschaltet.

Um die Temperatur in dem Heißluftmotor konstant halten zu können, wird über die Heizwendeln eine Gegenheizung etabliert. Die an dieser anliegende Spannung und Stromstärke kann am Netzgerät EX2020r der Firma TTI abgelesen werden, mit dem die Gegenheizung betrieben wird.

2.4. Durchführung

Am Motor wird der Aufsatz mit den Heizwendeln und Temperatursensor angebracht. Dieser ist an den gelben Kabeln zu erkennen. Der Temperatursensor wird statt der Druck- und Wegsensoren aus dem ersten Versuch mit CASSY Lab 2 verbunden.

Um den Stirlingmotor mit dem externen Elektromotor betreiben zu können, wird das Gummi, welches beide Maschinen verbindet über dem Schwungrad angebracht. Für den Elektromotor wird die maximale Umdrehungszahl und Drehrichtung 'im Uhrzeigersinn' eingestellt.

Um sicher zu gehen, dass an den Heizwendeln nie eine Spannung größer als 10 V anliegt, wird zunächst bei abgesteckten Kabeln an dem Netzgerät eine Spannung von 10 V eingestellt und die Stromstärke auf 0 A geregelt. Anschließend können die Heizwendeln mit dem Netzgerät verbunden und der Ausgang aktiviert werden. Während des Versuchs, kann über die Steuerung der Stromfluss verändert werden, allerdings wird die Grenzspannung von 10 V so nie überschritten.

Anschließend wird der Elektromotor eingeschalten und das Arbeitsgas somit gekühlt. Es sollte unter 10 °C gekühlt werden, da dies die Temperatur des Kühlwassers im System ist, und dort für einige Zeit konstant gehalten werden. Dazu wird die Stromstärke an dem Netzgerät erhöht, um die Gegenheizung zu aktivieren. Die aktuellen Temperaturen werden im Programm CASSY Lab 2 beobachtet.

Wenn die Temperatur einigermaßen konstant bleibt, ohne an der Stromstärke etwas zu ändern, werden die Spannungs- und Stromstärkewerte für das Betreiben des Elektromotors, sowie der Gegenheizung abgelesen. Mit diesen Werten lässt sich die jeweilige Leistung berechnen, deren Verhältnis dem Wirkungsgrad $\eta_{Kaeltemaschine}$ entspricht.

2.5. Ergebnisse

Spannung und Stromstärke am Elektromotor betragen

$$\begin{aligned}U_{EM} &= (233.2 \pm 1.6) \text{ V} \\A_{EM} &= (0.270 \pm 0.004) \text{ A.}\end{aligned}$$

Hieraus folgt der Wert für die Leistung am Elektromotor:

$$P_{EM} = (63 \pm 1) \text{ W.}$$

Die Unsicherheiten stammen hierbei aus den Geräteunsicherheiten des verwendeten Volt- sowie Amperemeters.

An der Gegenheizung betragen Spannung und Stromstärke

$$\begin{aligned}U_{geg} &= (5.14 \pm 0.05) \text{ V} \\A_{geg} &= (1.23 \pm 0.04) \text{ A.}\end{aligned}$$

Woraus der Wert der Leistung an dieser folgt:

$$P_{geg} = (6.32 \pm 0.19) \text{ W.}$$

Hier stammen die Unsicherheiten aus der Geräteunsicherheit für Spannung und Stromstärke des verwendeten Netzgerätes zum Betreiben der Gegenheizung.

Der Quotient dieser beiden Leistungen gibt nun den Wirkungsgrad der Kältemaschine:

$$\eta_{Kaeltemaschine} = (10.04 \pm 0.35) \text{ \%}.$$

2.6. Diskussion

Der Wert des Wirkungsgrades des Stirlingmotors bei Verwendung als Kältemaschine $\eta_{Kaeltemaschine}$, war bei unserem Versuch sogar noch höher, als der Wirkungsgrad des Motors bei unbelasteter Verwendung und liegt bei knapp über 10%.

Da sich dieser Wert nur aus den angezeigten Spannungs- und Stromstärkewerten für den Elektromotor und die Gegenheizung berechnet, ist auch die Unsicherheit nicht sehr groß. Sie wurde durch Gauß'sche Fehlerfortpflanzung aus den einzelnen Geräteunsicherheiten ermittelt.

Allerdings ist das System träge und reagiert nur langsam auf die Veränderungen in der eingestellten Stromstärke, was dazu führt, dass es nicht einfach ist die Temperatur exakt konstant zu halten. Auch nachdem an der angelegten Stromstärke längere Zeit nichts verändert wurde, hat die Temperatur innerhalb eines Bereiches von 1 °C Schwankungen gezeigt.

Außerdem ist der Arbeitszylinder nicht perfekt von der Umgebung isoliert und es findet so auch ein kleiner Wärmeaustausch mit der Umgebung statt, der sich in diesem Experiment nicht verhindern lässt. Auch dadurch können die beobachteten kleinen Schwankungen in der Temperaturmessung zustande kommen.

A. Messdaten

Tab. 1: Arbeit W und Leerlauffrequenz f_{LL} des unbelasteten Stirlingmotors in $n = 10$ Messungen

n	W in J	f_{LL} in Hz
1	1.966	69.98
2	1.992	69.04
3	1.947	69.09
4	1.963	70.10
5	2.069	68.77
6	2.046	65.59
7	2.052	66.95
8	2.086	64.94
9	2.088	68.85
10	2.023	66.39

Tab. 2: Kreisfrequenz ω und Kraft F bei belastetem Betrieb und daraus berechnete Werte der Motorleistung P_{Motor} des Stirlingmotors in $n = 5$ Messung

n	ω in s^{-1}	F in N	P_{Motor} in W
1	27.39	0.618	4.33
2	29.74	0.647	4.93
3	25.86	0.628	4.16
4	31.81	0.647	5.27
5	30.66	0.638	5.01